



新授课

2.2 不等式

2.2.2 不等式的解集

学习目标

新课讲授

课堂总结

1. 掌握不等式组解集的表示方法
2. 掌握绝对值不等式的解法

知识点1：不等式组的解集



思考：什么叫不等式的解？如何解不等式？

能够使不等式成立的未知数的值称为不等式的解。解不等式的过程中要不断地使用不等式的性质。

一般地，不等式的所有解组成的集合称为**不等式的解集**。对于由若干个不等式联立得到的不等式组来说，这些不等式的解集的交集称为**不等式组的解集**。

例1 求不等式组 $\begin{cases} 2x+1 \geq -9, & \text{①} \\ \frac{x}{3}-2 > 2x+3 & \text{②} \end{cases}$ 的解集.

解：①式两边同时加上一1，得 $2x \geq -10$ ，

这个不等式两边同时乘以 $\frac{1}{2}$ ，得 $x \geq -5$ ，

因此①的解集为 $[-5, +\infty)$.

类似地，可得②的解集为 $(-\infty, -3)$.

又因为 $[-5, +\infty) \cap (-\infty, -3) = [-5, -3)$ ，

以原不等式组的解集为 $[-5, -3)$.



归纳总结

- (1) 解不等式时一定要注意同解变形；
- (2) 去分母时，不等式两端每一项均乘以最简公分母；
- (3) 系数化成1时，如果两端乘以(或除以)一个负数，不等号的方向要改变；
- (4) 在求不等式组的解集即求几个不等式的交集时，可以借助数轴来求解；
- (5) 写解集时要特别注意端点是否能取到。

知识点2：绝对值不等式



思考：什么叫绝对值？绝对值的意义是什么？

数轴上表示数 a 的点与原点的距离称为数 a 的绝对值，记作 $|a|$ 。

$$|a| = \begin{cases} a, & a > 0, \\ 0, & a = 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

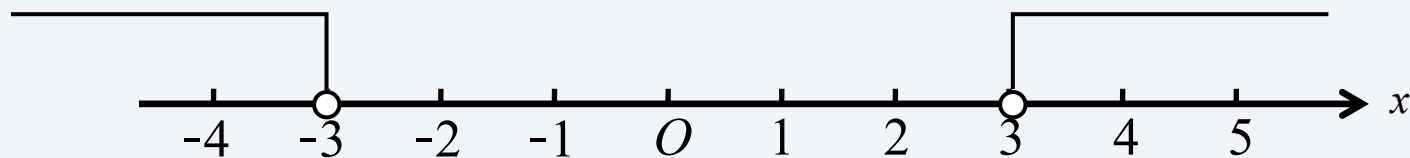
一般地，含有绝对值的不等式称为**绝对值不等式**。

例如， $|x| > 3$ ， $|x-1| \leq 2$ 都是绝对值不等式。

根据绝对值的定义可知, $|x| > 3$ 等价于 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x > 3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x < 0, \\ -x > 3 \end{cases}$,

即 $x > 3$ 或 $x < -3$, 因此 $|x| > 3$ 的解集为 $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.

也可由绝对值的几何意义得到: 数轴上与原点的距离大于3的点对应的所有数组成的集合就是 $|x| > 3$ 的解集,



从而可知所求解集为 $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.

思考：试总结出 $m > 0$ 时，关于 x 的不等式 $|x| > m$ 和 $|x| \leq m$ 的解集.

当 $m > 0$ 时，关于 x 的不等式 $|x| > m$ 的解为 $x > m$ 或 $x < -m$ ，因此解集为 $(-\infty, -m) \cup (m, +\infty)$;

关于 x 的不等式 $|x| \leq m$ 的解为 $-m \leq x \leq m$ ，因此解集为 $[-m, m]$.

绝对值不等式的解的规律

一般地，如果 $m > 0$ ，则：

(1) $|x| > m$ 的解集是 $(-\infty, -m) \cup (m, +\infty)$;

(2) $|x| \leq m$ 的解集是 $(-\infty, -m] \cup [m, +\infty)$;

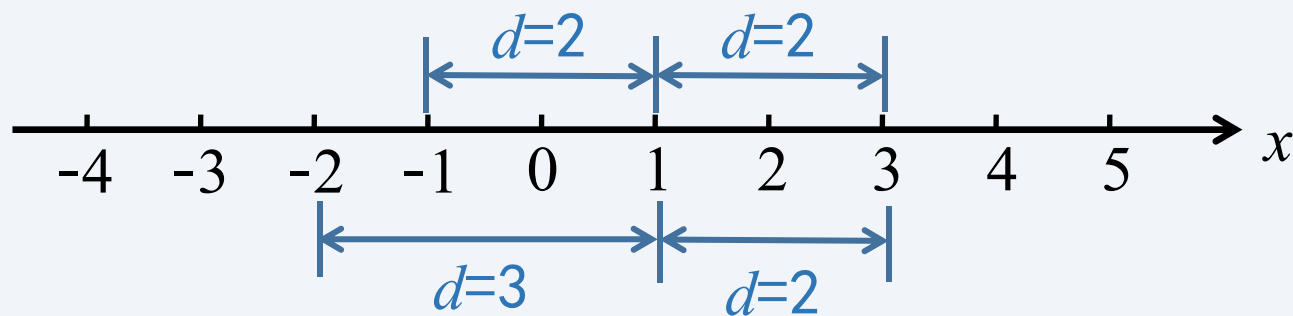
(3) $|x| < m$ 的解集是 $(-m, m)$;

(4) $|x| \leq m$ 的解集是 $[-m, m]$.

思考：如何利用 $|a-1|$ 的几何意义，得出不等式 $|a-1|\leq 2$ 的解集？

当 $a=-2$ 时，表示 -2 的点与表示 1 的点的距离是 3 ；

当 $a=3$ 时，表示 3 的点与表示 1 的点的距离是 2 。



与表示 1 的点的距离小于或等于 2 的点对应的所有数组成的集合就是

$|a-1|\leq 2$ 的解集，

因此可知 $|a-1|\leq 2$ 的解集为 $[-1, 3]$ 。

一般地，如果实数 a ， b 在数轴上对应的点分别为 A ， B ，即 $A(a)$ ， $B(b)$ ，则线段 AB 的长为

$$AB=|a-b|,$$

这就是数轴上两点之间的**距离公式**。

如果线段 AB 的中点 M 对应的数为 x ，则由 $AM=MB$ 可知 $|a-x|=|x-b|$ ，因此：当 $a<b$ 时，有 $a<x<b$ ，从而 $x-a=b-x$ ，

所以
$$x = \frac{a+b}{2},$$

当 $a\geq b$ 时，类似可得上式仍成立。这就是数轴上的**中点坐标公式**。

例2 设数轴上点 A 与数3对应，点 B 与数 x 对应，已知线段 AB 的中点到原点的距离不大于5，求 x 的取值范围.

解：因为 AB 的中点对应的数为 $\frac{3+x}{2}$ ，

所以由题意可知 $\left| \frac{3+x}{2} \right| \leq 5$

即 $|3+x| \leq 10$ ，因此 $-10 \leq 3+x \leq 10$ ，

所以 $-13 \leq x \leq 7$ ，因此 x 的取值范围是 $[-13, 7]$.



归纳总结

一般地，当 $c > 0$ 时，

$$(1) \quad |ax + b| > c \Leftrightarrow ax + b > c \text{ 或 } ax + b < -c;$$

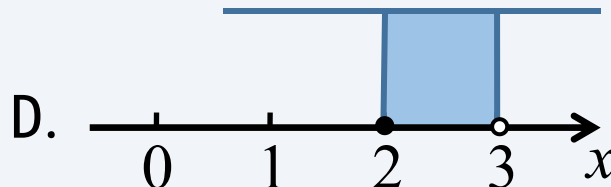
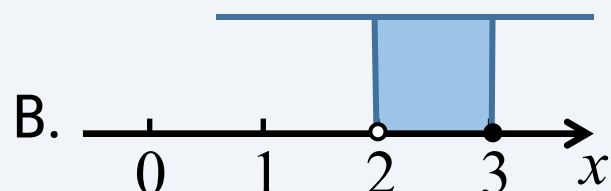
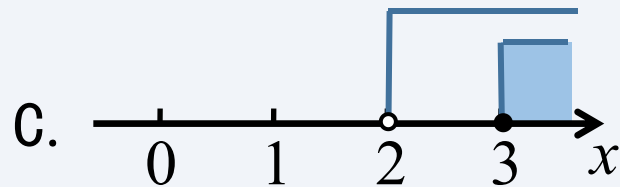
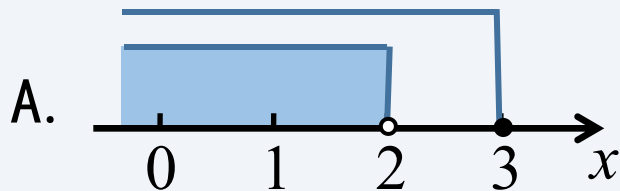
$$(2) \quad |ax + b| < c \Leftrightarrow -c < ax + b < c.$$

思考：若去掉 $c > 0$ ，结论是否仍成立？



练一练

不等式组 $\begin{cases} 2x-1 \geq 5 \\ 8-4x < 0 \end{cases}$ 的解集在数轴上表示为 (C)



根据今天所学，回答下列问题：

- (1) 不等式的解集以及不等式组的解集怎么表示？
- (2) 如何解绝对值不等式？
- (3) 两点间的距离公式以及中点坐标公式如何表示？